

# Atividade de FMC I

Sérgio Dantas

10 de dezembro de 2025

## Axiomas dos reais

**13. Dê um exemplo de conjunto não vazio e limitado superiormente que não possui supremo em  $\mathbb{Q}$ .**

Considere o conjunto  $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0 \wedge x^2 < 2\}$ .

Note que  $1 \in \mathbb{Q}$ ,  $1 > 0$  e  $1^2 = 1 < 2$ . Logo  $1 \in A$  e, conseqüentemente,  $A \neq \emptyset$  ( $A$  é um conjunto não vazio).

Precisamos encontrar um racional  $b$  tal que  $(\forall x \in A)[b \geq x]$ . Tomemos, então,  $b = 2$ . Se  $x \in A$ , então  $x^2 < 2$ , pela definição do conjunto. Sabemos que  $2^2 = 4$  e, portanto,  $x^2 < 2 < 4$ . Isso implica que  $x < 2$  (pois  $x^2 < 2^2$  e  $x > 0$ ). Como  $2 \in \mathbb{Q}$  e  $2$  é maior que todos os elementos de  $A$ , logo tal conjunto é limitado superiormente por um racional.

Observe que, nos reais,

$$x^2 < 2 \implies \sqrt{x^2} < \sqrt{2} \implies |x| < \sqrt{2} \implies x < \sqrt{2} \quad (x > 0).$$

Qualquer número menor que  $\sqrt{2}$  está dentro de  $A$  e qualquer número maior está fora. Desse modo, em  $\mathbb{R}$ ,  $\sup A = \sqrt{2}$ .

No entanto, sabemos que  $\sqrt{2}$  é irracional. Se escolhermos uma cota racional  $q > \sqrt{2}$ , sempre existirá uma cota racional menor que ela, entre  $\sqrt{2}$  e  $q$ ; se escolhermos um número racional  $p < \sqrt{2}$ , ele não será cota superior, dado que há elementos no conjunto maiores que  $p$  e menores que  $\sqrt{2}$ . Logo, no mundo dos racionais não existe um número  $S \in \mathbb{Q}$  que sirva como supremo de  $A$ .

Portanto, o conjunto  $A$  é não vazio, limitado superiormente e não possui supremo em  $\mathbb{Q}$ . ■

**14. Mostre que se  $A \subset \mathbb{R}$  é limitado superiormente e  $c > 0$ , então  $\sup(c \cdot A) = c \cdot \sup(A)$ .**

$$(\forall A \subset \mathbb{R})[A \neq \emptyset \wedge (\exists M \in \mathbb{R})(\forall x \in A)[x \leq M] \implies (\forall c > 0)[\sup(c \cdot A) = c \cdot \sup(A)]]$$

Seja  $A \subset \mathbb{R}$  um conjunto não vazio e limitado superiormente. Por definição, existe  $M \in \mathbb{R}$  tal que, para todo  $x \in A$ , temos  $x \leq M$ . Seja, também,  $c \in \mathbb{R}$  tal que  $c > 0$ . Vamos demonstrar que  $\sup(c \cdot A) = c \cdot \sup(A)$ .